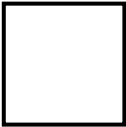
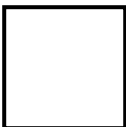


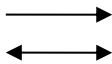
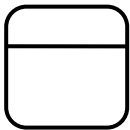
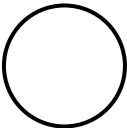
MATERI DESAIN BERIKUTNYA

PERTEMUAN 10-15

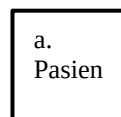
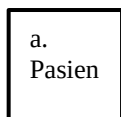
A. DIAGRAM ARUS DATA (DAD)

Data Flow Diagram (DFD) atau juga disebut Diagram Arus Data (DAD) merupakan alat yang digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang telah ada atau sistem baru yang akan dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik dimana data tersebut mengalir ataupun lingkungan fisik dimana data tersebut akan disimpan. Ada 2 simbol DAD yang umum dipakai yaitu Gane and Serson dan Yourdon and De Marco. Simbol yang digunakan sebagai berikut:

Simbol Gane and Serson	Simbol Yourdon and De Marco	Keterangan
		Kesatuan Luar (<i>External Entity</i>). Kesatuan luar digambarkan dengan bujursangkar. Dalam penggunaannya menggunakan simbol huruf dan nama sebagai identitas. Kesatuan luar merupakan lingkungan sistem yang dapat berupa orang, organisasi atau sistem lainnya yang berada dilingkungan luar sistem yang akan memberikan input atau menerima output dari system

Simbol Gane and Serson	Simbol Yourdon and De Marco	Keterangan
		Arus data Arus data ini mengalir diantara proses, simpanan data dan kesatuan luar. Setiap arus data harus ada namanya yang ditulis diatas garis
		Proses Proses yaitu kegiatan yang dilakukan oleh orang, mesin atau komputer. Model Gane and Serson untuk penulisannya bagian atas berisikan nomor proses, bagian tengah menjelaskan fungsi dari proses
		Simpanan data / berkas Simpanan data merupakan simpanan dari data yang dapat diperoleh dari file, arsip, tabel acuan, kotak tempat data dan agenda atau buku.

Berikut contoh penggunaan simbol DAD:





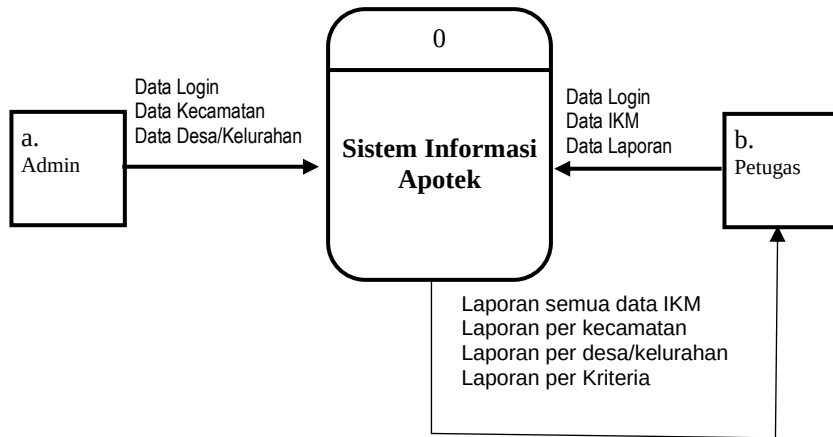
B. PERATURAN PENTING DALAM DAD

Dalam menggambarkan DAD, ada beberapa peraturan yang harus diperhatikan sehingga dalam penggambarannya tidak terjadi kesalahan. Peraturan – peraturan adalah sebagai berikut:

1. Antar Entiti luar tidak diijinkan terjadi hubungan atau relasi
2. Tidak boleh ada aliran data antara entiti luar dengan data store
3. Untuk alasan kerapian, entiti luar atau data store boleh digambar beberapa kali dengan tanda khusus, misal diberi nomor
4. Aliran data harus ada nama dan ditulis diatas aliran data
5. Satu aliran data boleh mengalirkan beberapa data
6. Semua obyek harus memiliki nama
7. Aliran data selalu diawali dan diakhiri dengan proses
8. Semua aliran data harus mempunyai tanda arah
9. Jangan menggunakan nama yang terlalu umum
10. Gunakan nama yang mudah dimengerti oleh pemakai
11. Memberikan nomor dan nama pada proses
12. Proses harus ada masukan dan luaran

C. DIAGRAM KONTEKS

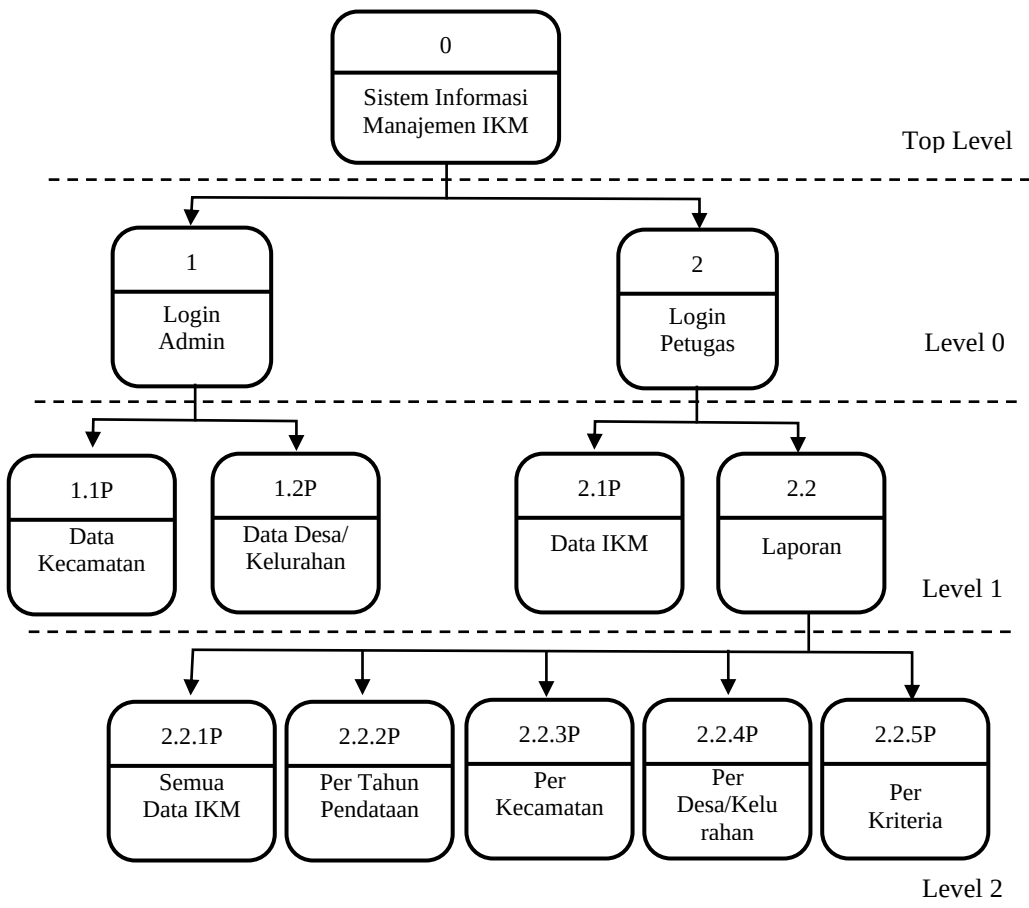
Diagram konteks (*Context Diagram*) atau disebut Top Level adalah diagram yang menggambarkan secara garis besar dari sistem informasi dengan External entity yang terlibat dalam sistem. Di dalam diagram konteks juga dijelaskan arus data yang masuk dan keluar. Berikut contoh Diagram Konteks Sistem Informasi Manajemen Industri Kecil dan Menengah (SIM-IKM) sebagai berikut:



D. BAGAN BERJENJANG

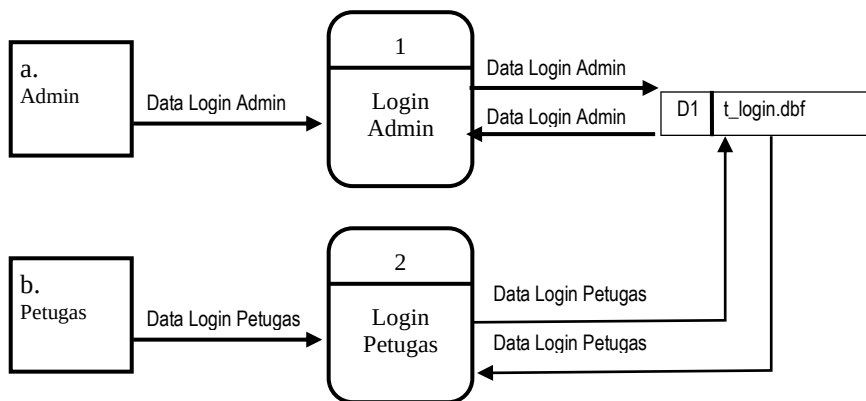
Bagan Berjenjang atau juga disebut HIPO (*Hierarchy plus Input-Proses-Output*) merupakan penjelasan secara rinci proses yang ada dalam sistem yang akan dikembangkan. Bagan berjenjang digambar berdasarkan diagram konteks dan flowchart sistem yang telah ditentukan.

Bagan berjenjang menggambarkan susunan proses mulai dari top level (Diagram Konteks), level 0, level 1 sampai level yang tidak ditentukan (berdasarkan proses yang ada). Pemberian nama proses sesuai dengan proses yang ada dengan diawali penomoran angka arab. Jika proses yang digambarkan merupakan proses yang terakhir maka penulisan nomor proses diberi tambahan huruf P (Primary). Contoh bagan berjenjang Sistem Informasi Manajemen Industri Kecil dan Menengah (SIM-IKM) sebagai berikut:



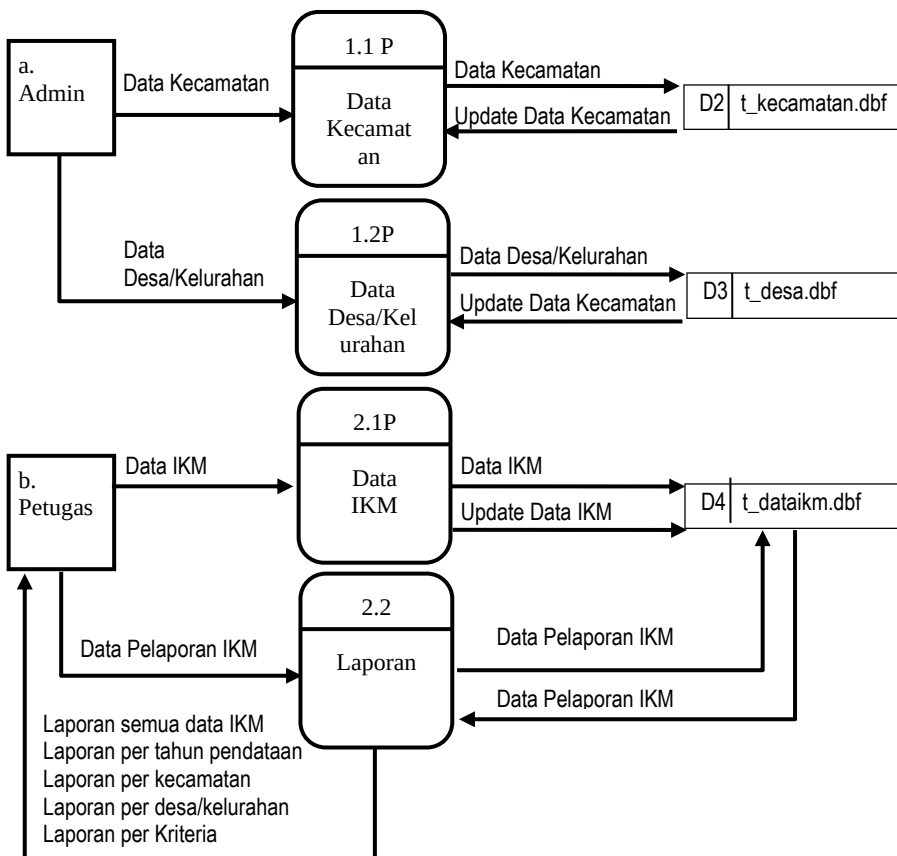
E. DIAGRAM ARUS DATA (DAD)

Diagram Arus Data (DAD) merupakan diagram yang digunakan untuk mempermudah pemahaman terhadap aliran data dalam program aplikasi komputer. Diagram Arus Data terdiri dari beberapa simbol, yaitu kesatuan luar (*external entity*), arus data (*data flow*), proses (*process*) dan simpanan data (*data store*). DAD per level ini untuk mengetahui simpanan data (Tabel) yang akan digunakan. Berikut DAD Level 0 Sistem Informasi Manajemen Industri Kecil dan Menengah (SIM-IKM):

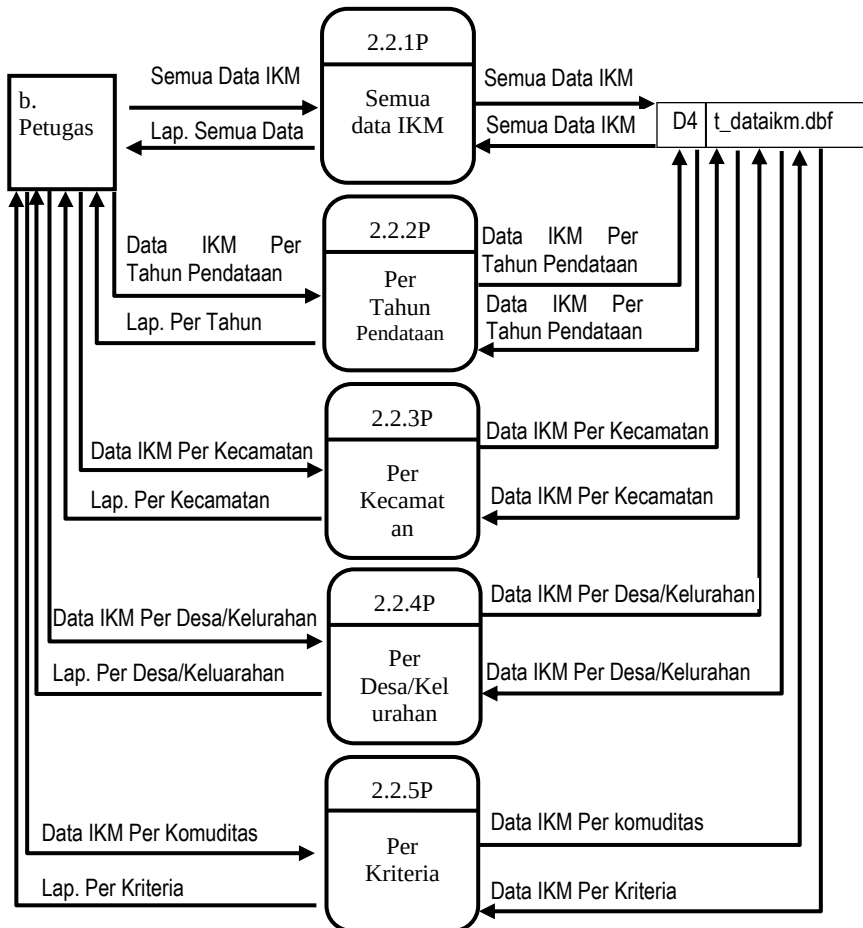


F. DAD PROSES TERPERINCI

DAD Proses terperinci ini akan memperjelas proses yang ada dibawah DAD level 0. Menjelaskan arus input proses sampai ke penyimpanan data proses berikutnya. Berikut contoh DAD Level 1 Sistem Informasi Manajemen Industri Kecil dan Menengah (SIM-IKM):



Berikut contoh DAD level 2 proses 2.2. Laporan:



G. DESAIN DATABASE

Database adalah kumpulan dari beberapa tabel yang membentuk satu kesatuan dimana terdapat hubungan relasi antar tabel yang bersangkutan yang nantinya digunakan dalam penyusunan aplikasi komputer. Tabel (data simpanan) didapat dari hasil desain DAD. Dalam DAD diatas dapat diketahui bahwa terdapat 4 tabel, yaitu:

t_login.dbf, t_kecamatan.dbf, t_desa.dbf dan t_dataikm.dbf. Dari tabel tersebut kemudian ditentukan struktur tabelnya. Berikut struktur tabel Sistem Informasi Manajemen Industri Kecil dan Menengah (SIM-IKM):

1. Tabel Data login (t_login.dbf)

Tabel data login ini digunakan untuk menyimpan data login untuk admin dan petugas. Berikut struktur tabelnya:

No.	Field	Tipe	Lebar	Keterangan
1.	Pemakai	Character	20	Identitas pemakai sistem
2.	Katasandi	Character	20	Kata sandi untuk masuk ke sistem
3.	Hak_akses	Character	1	Jenis hak akses (Jika 1 untuk Admin dan jika 2 untuk petugas)

2. Tabel Data Kecamatan (t_kecamatan.dbf)

Tabel data kecamatan ini digunakan untuk menyimpan data kecamatan dengan struktur fieldnya adalah sebagai berikut:

No.	Field	Tipe	Lebar	Keterangan
1.	Kd_kec	Character	8	Kode kecamatan (33=Kode Jawa Tengah, 14=kode kabupaten Sragen, xx = kode kecamatan)
2.	Kecamatan	Character	20	Nama kecamatan

3. Tabel Data Desa/Kelurahan (t_desa.dbf)

Tabel data desa/kelurahan ini digunakan untuk menyimpan data desa/kelurahan setiap kecamatan. Struktur fieldnya adalah sebagai berikut:

No.	Field	Tipe	Lebar	Keterangan
1.	Kd_desa	Character	13	Kode kecamatan (33=Kode Jawa Tengah, 14=kode kabupaten Sragen, 99 = kode kecamatan, 9999=kode desa/kelurahan
2.	Desa	Character	20	Nama desa/kelurahan

4. Tabel Data IKM (t_dataikm.dbf)

Tabel data IKM ini digunakan untuk menyimpan data IKM di kabupaten Sragen. Struktur fieldnya adalah sebagai berikut:

No.	Field	Tipe	Lebar	Keterangan
1.	No_urut	Character	5	Nomor Urut Usaha
2.	Tgl	Date	8	Tanggal Pendataan
3.	Petugas	Character	20	Nama Petugas
4.	Kecamatan	Character	20	Nama Kecamatan
5.	Desa	Character	20	Desa/kelurahan
6.	Nama_usaha	Character	30	Nama lengkap usaha
7.	Alamat	Character	30	Kampung (RT/RW)
8.	Telepon	Character	12	Telepon/HP

No.	Field	Tipe	Lebar	Keterangan
9.	Email	Character	20	Email
10.	Btk_usaha	Character	10	Bentuk usaha (pilihan)
11.	Nm_peng	Character	30	nama lengkap pengusaha
12.	Tk_laki	Numeric	3	Banyaknya tenaga kerja (laki-laki)
13.	Tk_perem	Numeric	3	Banyaknya tenaga kerja (perempuan)
14.	Komoditas			Komoditas usaha
15.	Produk_th	Numeric	10	banyaknya produk per tahun
16.	Omset	Numeric	10	Omset per tahun

H. DESAIN INPUT/INTERFACE

Merupakan desain tata letak masukan data-data atau tampilan antar muka sistem. Desain harus dibuat user friendly yaitu tampilan lebih menarik, mudah dioperasikan oleh pemakai.

Dalam buku ini tidak semua desain interface dibahas, hanya perwakilan / sebagian saja yang dibahas. Berdasarkan studi kasus Sistem Informasi Manajemen Industri Kecil dan Menengah (SIM-IKM) diatas dapat ditentukan desain input yang digunakan adalah:

1. Desain Input Login
2. Desain Menu untuk Admin
3. Desain Input Kecamatan
4. Desain Input Desa/Kelurahan
5. Desain Menu untuk Petugas
6. Desain Formulir IKM
7. Desain Daftar IKM
8. Desain Laporan semua data IKM
9. Desain Laporan per tahun pendataan
10. Desain Laporan per Kecamatan
11. Desain Laporan per Desa/Kelurahan
12. Desain Laporan per Komuditas

Berikut sebagian desain input/interface Sistem Informasi Manajemen Industri Kecil dan Menengah (SIM-IKM):

1. Desain input login

Desain ini digunakan untuk masuk ke sistem. Desain ini digunakan baik untuk login admin maupun petugas. Berikut desain input login:

LOGIN KE SISTEM	
☐ Admin	☐ Petugas
Nama Pemakai	
Kata sandi	
Masuk	Batal

2. Desain Menu Utama Admin

Desain tampilan menu untuk Admin digunakan untuk mengendalikan data Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Berikut

desain menu admin:

Form Menu Utama Admin SIM-IKM Sragen >>>>>

Data Wilayah

Kecamatan

Desa/Kelurahan

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (SIM-IKM) SRAGEN

3. Desain Input Kecamatan

Desain ini digunakan untuk memasukan data Kecamatan, berikut desainya:

Form Input Data Kecamatan >>>>>

Kode Kecamatan

Nama Kecamatan

Simpan

Edit

Hapus

Keluar

Daftar Kecamatan

Kode Kecamatan	Nama Kecamatan

4. Desain Input Desa/Kelurahan

Desain ini digunakan untuk memasukan data Desa/Kelurahan per kecamatan, berikut desainya:

Form Input Data Desa/Kelurahan >>>>>	
Kode Desa/Kelurahan	
Nama Desa/Kelurahan	
Simpan	Edit
Hapus	Keluar
Daftar Desa/Kelurahan	
Kode Desa/Kelurahan	Nama Desa/Kelurahan

5. Desain Menu Utama Petugas

Desain ini digunakan untuk menu petugas. Desain ini untuk mengendalikan pendataan IKM dan pelaporan. Berikut desain menu utama untuk petugas:

Form Menu Utama Petugas SIM-IKM Sragen >>>>>	
Data IKM	Laporan
Formulir IKM	Semua Data IKM
Daftar IKM	Per Tahun Pendataan
	Per Kecamatan
	Per Desa/Kelurahan
	Per Komuditas
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (SIM-IKM) SRAGEN	

6. Desain Formulir IKM

Desain ini digunakan untuk memasukan data IKM. Data IKM dimasukan oleh petugas, berikut desainnya:

Form Formulir IKM >>>>>

Nomor Urut Usaha

Tanggal Pendataan

Nama Petugas

Nama Kecamatan

Desa/kelurahan

Nama lengkap usaha

Kampung (RT/RW)

Telepon/HP

Email

Bentuk usaha (pilihan)

nama lengkap pengusaha

Banyaknya tenaga kerja (laki-laki)

Banyaknya tenaga kerja (perempuan)

Komoditas usaha

banyaknya produk per tahun

Omset per tahun

Simpan

Edit

Hapus

Keluar

7. Desain Daftar IKM

DAFTAR DATA IKM

No	Tgl Pendataan	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	No. Urut Usaha	Nama IKM	Nama Pengusaha	Komoditas	Omset

Pilih Data pencarian ▼

Teks

8. Desain Output Semua Data IKM

LAPORAN DATA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SRAGEN								
LAPORAN SEMUA DATA IKM								
No	Tgl Pendataan	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	No. Urut Usaha	Nama IKM	Nama Pengusaha	Komoditas	Omset

Sragen, 3 Januari 2020

Admin

9. Desain Output per Tahun Pendataan

LAPORAN DATA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SRAGEN								
LAPORAN PER TAHUN PENDATAAN								
Tahun : 9999								
No	Tgl Pendataan	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	No. Urut Usaha	Nama IKM	Nama Pengusaha	Komoditas	Omset

Sragen, 3 Januari 2020

Admin

